

Diego Saúl Quisque Alonzo

5to Compu “B” clave: 19

Documentacion de ejercicio PC2

Ejercicio 0 (ejemplo)

```
Project Pc_2_DSQA Version control
Pc_2_DSQA C:\Users\HP\Docu...
  .venv library root
  Lib
  Scripts
  gitignore
  pyvenv.cfg
  E0_DSQA.py
  E1_DSQA.py
  E2_DSQA.py
  E3_DSQA.py
  E4_DSQA.py
  E5_DSQA.py
  External Libraries
  Scratches and Consoles

1 import pygame
2 from colorama import init, Fore, Back, Style
3 init()
4
5 # Alanza = Amarillo
6 titulo = pygame.font.SysFont("ALGERZG")
7 print(titulo)
8 print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
9 print(Fore.RED + "Texto en color")
10 print(" ")
11
12 # Digo quisque
13 # crear una clase alumno y promedio en python
14
15 # se define la clase llamada alumno
16 class Alumno:
17     def __init__(self, nombre, promedio):
18         self.nombre = nombre
19         self.promedio = promedio
20
21 # Cambia 'get_nombre' por 'obtener_nombre'
22 def obtener_nombre(self):
23     return self.nombre
24
25 # Cambia 'get_promedio' por 'obtener_promedio'
26 def obtener_promedio(self):
27     return self.promedio
28
29 # Cambia 'set_promedio' por 'cambiar_promedio'
30 def cambiar_promedio(self, nuevo):
31     self.promedio = nuevo
32
33 # ... (aquí iría la definición de la clase Alumno) ...
34
35 # Se solicita al usuario que ingrese el nombre del alumno (Esta es la parte que faltaba)
36 nombre_ingresado = input("Ingrese el nombre del alumno: ")
37
38 # Se solicita al usuario que ingrese el promedio del alumno, convirtiéndolo a float
39 promedio_ingresado = float(input("Ingrese el promedio del alumno: "))
40
41 # Se crea un objeto de la clase Alumno con los datos ingresados por el usuario
42 alumno1 = Alumno(nombre_ingresado, promedio_ingresado)
43
44 # Se muestra el nombre del alumno usando el método obtener_nombre()
45 print("Nombre del alumno:", alumno1.obtener_nombre())
46
47 # Se muestra el promedio del alumno usando el método obtener_promedio()
48 print("Promedio del alumno:", alumno1.obtener_promedio())
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

```
Project Pc_2_DSQA Version control
Pc_2_DSQA C:\Users\HP\Docu...
  .venv library root
  Lib
  Scripts
  gitignore
  pyvenv.cfg
  E0_DSQA.py
  E1_DSQA.py
  E2_DSQA.py
  E3_DSQA.py
  E4_DSQA.py
  E5_DSQA.py
  External Libraries
  Scratches and Consoles

15 # se define la clase llamada alumno
16 class Alumno:
17     def __init__(self, nombre, promedio):
18         self.nombre = nombre
19         self.promedio = promedio
20
21 # Cambia 'get_nombre' por 'obtener_nombre'
22 def obtener_nombre(self):
23     return self.nombre
24
25 # Cambia 'get_promedio' por 'obtener_promedio'
26 def obtener_promedio(self):
27     return self.promedio
28
29 # Cambia 'set_promedio' por 'cambiar_promedio'
30 def cambiar_promedio(self, nuevo):
31     self.promedio = nuevo
32
33 # ... (aquí iría la definición de la clase Alumno) ...
34
35 # Se solicita al usuario que ingrese el nombre del alumno (Esta es la parte que faltaba)
36 nombre_ingresado = input("Ingrese el nombre del alumno: ")
37
38 # Se solicita al usuario que ingrese el promedio del alumno, convirtiéndolo a float
39 promedio_ingresado = float(input("Ingrese el promedio del alumno: "))
40
41 # Se crea un objeto de la clase Alumno con los datos ingresados por el usuario
42 alumno1 = Alumno(nombre_ingresado, promedio_ingresado)
43
44 # Se muestra el nombre del alumno usando el método obtener_nombre()
45 print("Nombre del alumno:", alumno1.obtener_nombre())
46
47 # Se muestra el promedio del alumno usando el método obtener_promedio()
48 print("Promedio del alumno:", alumno1.obtener_promedio())
49
50 # Se solicita un nuevo promedio al usuario para modificar el dato existente
51 nuevo_promedio = float(input("Ingrese un nuevo promedio para el alumno: "))
52
53 # Se llama al método cambiar_promedio para actualizar el promedio del alumno
54 alumno1.cambiar_promedio(nuevo_promedio)
55
56 # Se muestra el nuevo promedio actualizado
57 print("Nuevo promedio actualizado:", alumno1.obtener_promedio())
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

PC_2_DSQAVersion control

Current File

Project

Run

C:\Users\HP\Documents\Python_P00\PC_2_DSQA\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\PC_2_DSQA\E0_DSQA.py

```

      _ _ _ _ _
     / \ / \ / \ / \
    / _ \ / _ \ / _ \
   / _ \ / _ \ / _ \
  / _ \ / _ \ / _ \
 / _ \ / _ \ / _ \
/_ _ \/_ _ \/_ _ \/_ _ \

      _ _ _ _ _
     / \ / \ / \ / \
    / _ \ / _ \ / _ \
   / _ \ / _ \ / _ \
  / _ \ / _ \ / _ \
 / _ \ / _ \ / _ \
/_ _ \/_ _ \/_ _ \/_ _ \

Texto en color
👉👉
Ingrese el nombre del alumno: diego
Ingrese el promedio del alumno: 80
Nombre del alumno: diego
Promedio del alumno: 80.0
Ingrese un nuevo promedio para el alumno: 
```

PC_2_DSQA

E0_DSQA.py

1:1

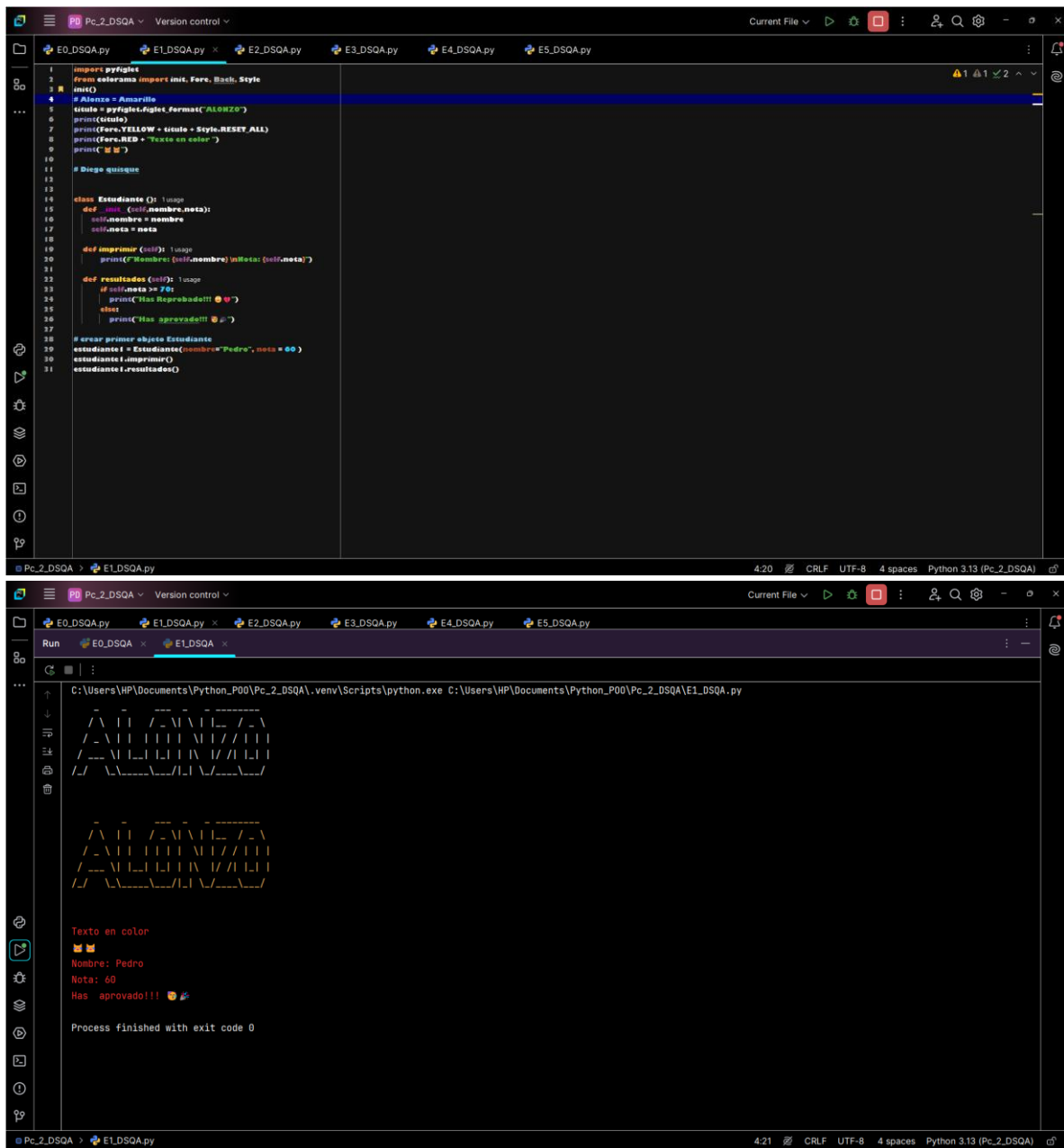
CRLF

UTF-8

4 spaces

Python 3.13 (PC_2_DSQA)

Ejemplo 1:



The image shows a Python IDE with two panels. The top panel displays the source code for `E1_DSQA.py`, and the bottom panel shows the execution output.

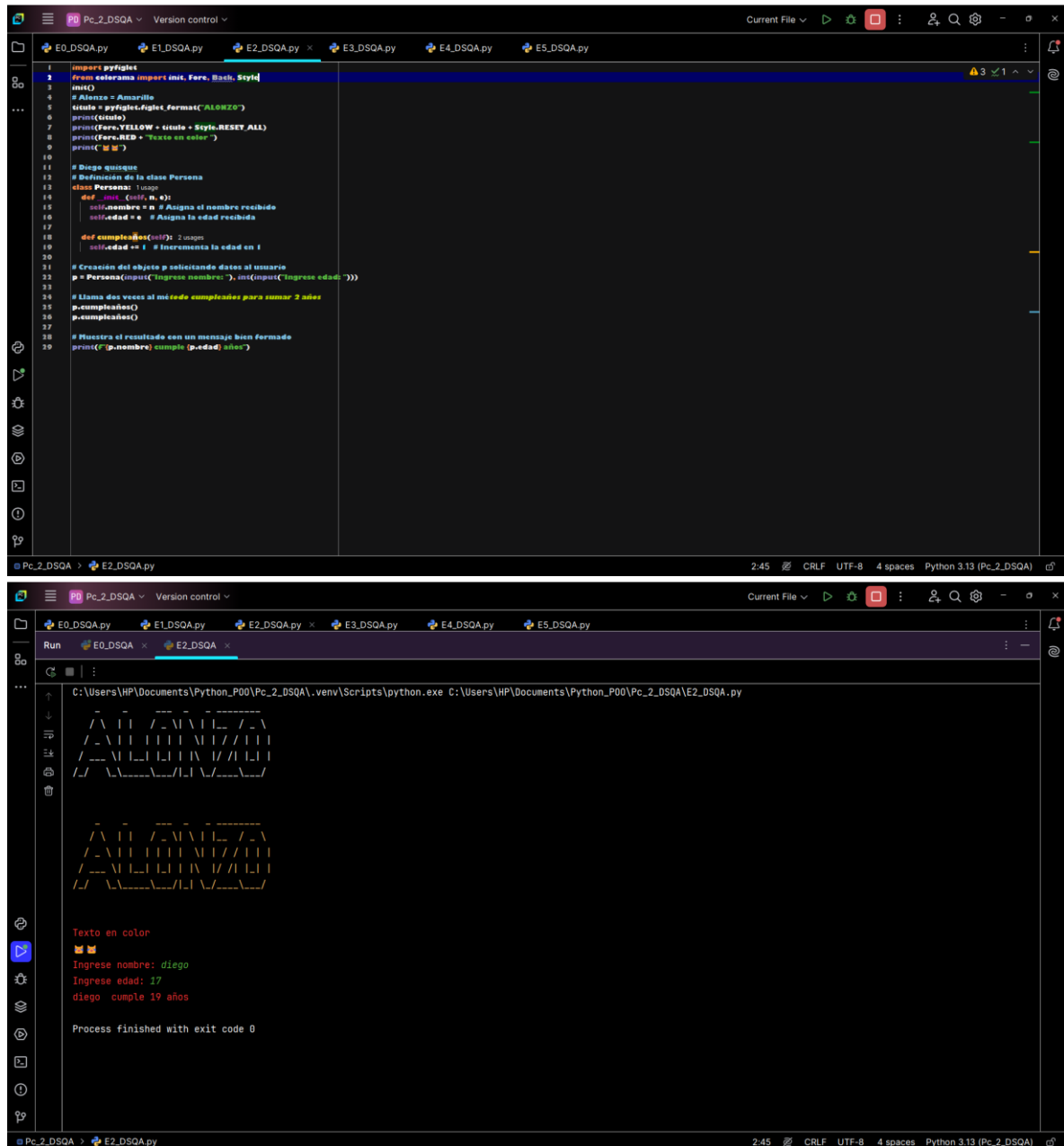
Source Code (E1_DSQA.py):

```
1 import pygame
2 from colorama import init, Fore, Back, Style
3 init()
4 # Alenco = Amovible
5 titulo = pygame.freetext.format("ALONZO")
6 print(titulo)
7 print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
8 print(Fore.RED + "Texto en color")
9 print(" ")
10
11 # Bingo queque
12
13
14
15 class Estudiante():
16     def __init__(self, nombre, nota):
17         self.nombre = nombre
18         self.nota = nota
19
20     def imprimir(self):
21         print(f"Nombre: {self.nombre} Nota: {self.nota}")
22
23     def resultados(self):
24         if self.nota >= 70:
25             print("Has Reprobado!!! 🚫")
26         else:
27             print("Has aprobado!!! 🎉")
28
29 # crear primer objeto Estudiante
30 estudiante1 = Estudiante(nombre="Pedro", nota = 60)
31 estudiante1.imprimir()
32 estudiante1.resultados()
```

Execution Output:

```
C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\E1_DSQA.py
ALONZO
ALONZO
Texto en color
Nombre: Pedro
Nota: 60
Has aprobado!!! 🎉
Process finished with exit code 0
```

Ejemplo 2:



The image shows a VS Code editor with a Python script in `E2_DSQA.py` and its execution output in the terminal.

Python Script (`E2_DSQA.py`):

```
1 import pyfiglet
2 from colorama import init, Fore, Back, Style
3 init()
4 # Alenco = Alencillo
5 titulo = pyfiglet.figlet_format("ALONZO")
6 print(titulo)
7 print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
8 print(Fore.RED + "Texto en color")
9 print(" ")
10
11 # Diego quinsque
12 # Definición de la clase Persona
13 class Persona:
14     def __init__(self, n, e):
15         self.nombre = n # Asigna el nombre recibido
16         self.edad = e # Asigna la edad recibida
17
18     def cumpleaños(self):
19         self.edad += 1 # Incrementa la edad en 1
20
21 # Creación del objeto p solicitando datos al usuario
22 p = Persona(input("Ingrese nombre: "), int(input("Ingrese edad: ")))
23
24 # Llama dos veces al método cumpleaños para sumar 2 años
25 p.cumpleaños()
26 p.cumpleaños()
27
28 # Muestra el resultado con un mensaje bien formado
29 print(f"{p.nombre} cumple {p.edad} años")
```

Terminal Output:

```
C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\E2_DSQA.py
  /\  | |  /\_/\  | |  /\_/\
 /_/\ | | | | | | | | | | | |
 /_/\ | | | | | | | | | | | |
 /\_/\ | | | | | | | | | | | |
 /\_/\ | | | | | | | | | | | |

  /\  | |  /\_/\  | |  /\_/\
 /_/\ | | | | | | | | | | | |
 /_/\ | | | | | | | | | | | |
 /\_/\ | | | | | | | | | | | |
 /\_/\ | | | | | | | | | | | |

Texto en color
███
Ingrese nombre: diego
Ingrese edad: 17
diego cumple 19 años

Process finished with exit code 0
```

Ejemplo 3:

The image shows a Python IDE with two windows. The top window displays the source code for a calculator program named `E3_DSQA.py`. The code includes a header with a title and author, a class `Calculadora` with methods for addition, subtraction, division, and multiplication, and a main section that tests these methods with specific values.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # Alumno = Amarillo
3 # Título = pyfiglet,figlet format("ALGOZAR")
4 # print(titulo)
5 # print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
6 # print(Fore.RED + "Texto en color")
7 # print(" ")
8
9
10
11 # Diego quisque
12 class Calculadora():
13     def __init__(self, num1, num2):
14         self.num1 = num1 # Almacena el primer número
15         self.num2 = num2 # Almacena el segundo número
16
17     def suma(self):
18         resultado = self.num1 + self.num2 # Suma los dos números
19         print(f"El resultado de la suma es: {self.num1} + {self.num2} = {resultado}")
20
21     def resta(self):
22         resultado = self.num1 - self.num2 # Resta los dos números
23         print(f"El resultado de la resta es: {self.num1} - {self.num2} = {resultado}")
24
25     def division(self):
26         # Nota: En la imagen uso / que es división entera (sin decimales)
27         resultado = self.num1 / self.num2 # División entera
28         print(f"El resultado de la división es: {self.num1} / {self.num2} = {resultado}")
29
30     def multiplicacion(self):
31         resultado = self.num1 * self.num2 # Multiplica los dos números
32         print(f"El resultado de la multiplicación es: {self.num1} * {self.num2} = {resultado}")
33
34
35 # Crear objetos y realizar operaciones
36
37 # Prueba de Suma
38 operacion = Calculadora(num1=10, num2=5)
39 operacion.suma()
40
41 # Prueba de Resta
42 operacion = Calculadora(num1=20, num2=5)
43 operacion.resta()
44
45 # Prueba de División
46 operacion = Calculadora(num1=15, num2=3)
47 operacion.division()
48
49 # Prueba de Multiplicación
50 operacion = Calculadora(num1=8, num2=4)
51 operacion.multiplicacion()
```

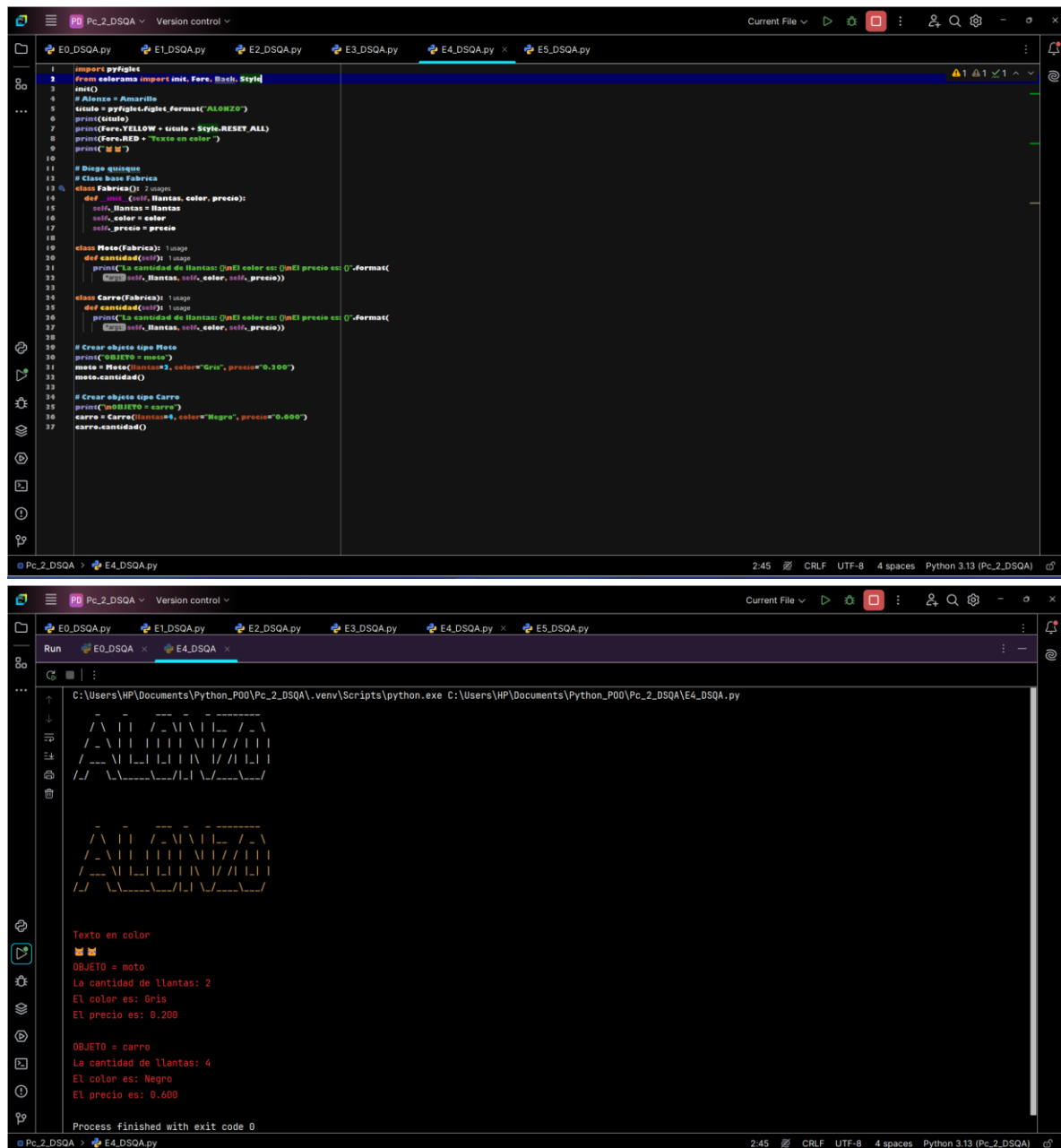
The bottom window shows the output of the program. It displays the title "ALGOZAR" in yellow, followed by a blank line. Then, it shows the results of the four operations: addition (10 + 5 = 15), subtraction (20 - 5 = 15), division (15 // 3 = 5), and multiplication (8 * 4 = 32). The text is color-coded: the title is yellow, the operation results are in red, and the final message "Process finished with exit code 0" is in white.

```
C:\Users\HP\Documents\Python_P00\PC_2_DSQA\venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\PC_2_DSQA\E3_DSQA.py
ALGOZAR

El resultado de la suma es: 10 + 5 = 15
El resultado de la resta es: 20 - 5 = 15
El resultado de la división es: 15 // 3 = 5
El resultado de la multiplicación es: 8 * 4 = 32

Process finished with exit code 0
```

Ejemplo 4:



The image displays a code editor with a Python script and its execution output. The script defines a base class `Fabrica` and two subclasses, `Moto` and `Carro`, each with a `cantidad` method. It also includes a `main` function that creates instances of `Moto` and `Carro` and prints their details.

```
1 import pygame
2 from colorama import init, Fore, Back, Style
3 init()
4 # Almacén = Almacén
5 titulo = pygame.freetype.Font.format("ALMACÉN")
6 print(titulo)
7 print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
8 print(Fore.RED + "Texto en color")
9 print("  ")
10
11 # Base clase Fabrica
12 class Fabrica:
13     def __init__(self, llantas, color, precio):
14         self.llantas = llantas
15         self.color = color
16         self.precio = precio
17
18 class Moto(Fabrica):
19     def cantidad(self):
20         print("La cantidad de llantas: (m)El color es: (m)El precio es: (m).format(
21             self.llantas, self.color, self.precio))
22
23 class Carro(Fabrica):
24     def cantidad(self):
25         print("La cantidad de llantas: (m)El color es: (m)El precio es: (m).format(
26             self.llantas, self.color, self.precio))
27
28 # Crear objeto tipo Moto
29 print("OBJETO = moto")
30 moto = Moto(llantas=2, color="Gris", precio=0.200)
31 moto.cantidad()
32
33 # Crear objeto tipo Carro
34 print("OBJETO = carro")
35 carro = Carro(llantas=4, color="Negro", precio=0.600)
36 carro.cantidad()
37
```

The terminal output shows the execution of the script, displaying the title "ALMACÉN" in yellow, the text "Texto en color" in red, and the details of the created objects:

```
C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\E4_DSQA.py
ALMACÉN
Texto en color
OBJETO = moto
La cantidad de llantas: 2
El color es: Gris
El precio es: 0.200
OBJETO = carro
La cantidad de llantas: 4
El color es: Negro
El precio es: 0.600
Process finished with exit code 0
```

Ejemplo 5:

The image shows a code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The code is in a file named `E5_DSQA.py` and defines a class hierarchy for animals.

```
1 import pyfiglet
2 from colorama import init, Fore, Back, Style
3 init()
4 # Alonso = Amarillo
5 titulo = pyfiglet.figlet_format("ALONZO")
6 print(titulo)
7 print(Fore.YELLOW + titulo + Style.RESET_ALL)
8 print(Fore.RED + "Texto en color")
9 print(" 🐡 ")
10
11 # Diego quisque
12 # Clase base Marino
13 class Marino():
14     def hablar(self):
15         print("Hola soy un animal marino!")
16
17 class Pulpo(Marino):
18     # Sobrescribe el método hablar de la clase padre
19     def hablar(self):
20         print("Hola soy un pulpo.")
21
22 class Foca(Marino):
23     # Sobrescribe el método hablar y agrega un parámetro extra
24     def hablar(self, mensaje):
25         self.mensaje = mensaje
26         print(mensaje)
27
28 # Creación de objetos y llamadas a métodos
29 marino = Marino()
30 marino.hablar()
31
32 pulpo = Pulpo()
33 pulpo.hablar()
34
35 foca = Foca()
36 # se pasa el argumento personalizado requerido por la clase Foca
37 foca.hablar("Hola soy una foca!")
```

The terminal output shows the execution of the code, displaying the title "ALONZO" in yellow, the text "Texto en color" in red, and the messages "Hola soy un animal marino!", "Hola soy un pulpo.", and "Hola soy una foca!".

```
C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\Python_P00\Pc_2_DSQA\E5_DSQA.py
ALONZO
Hola soy un animal marino!
Hola soy un pulpo.
Hola soy una foca!
Process finished with exit code 0
```